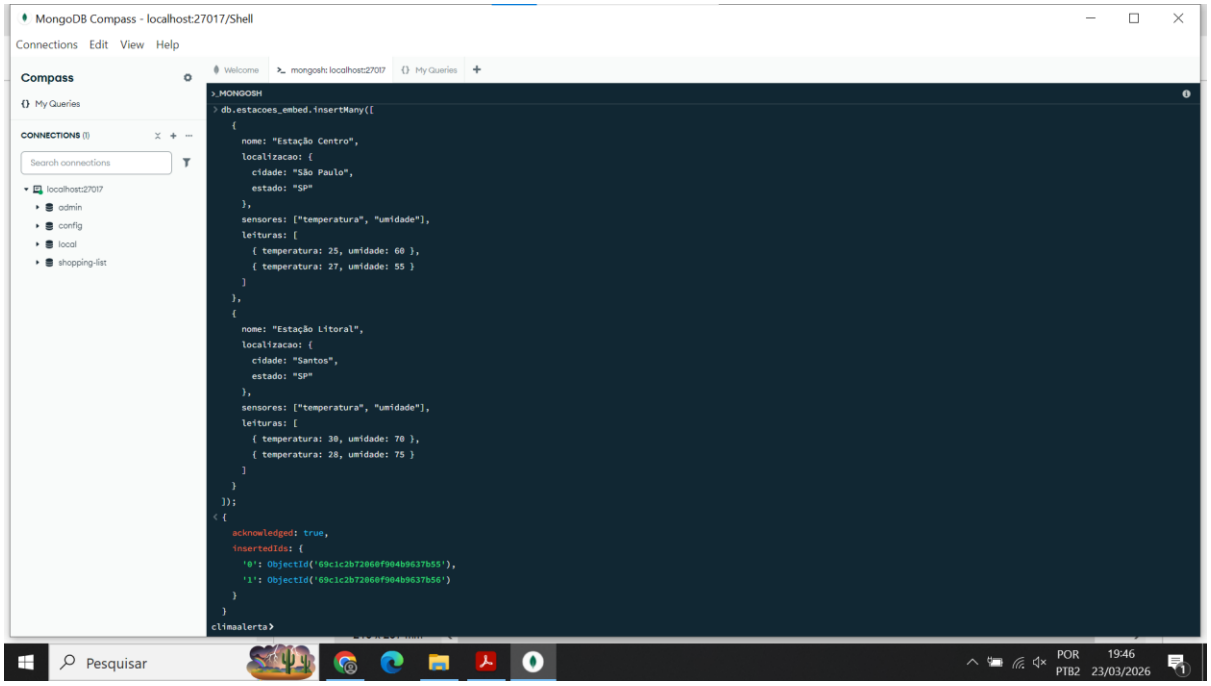
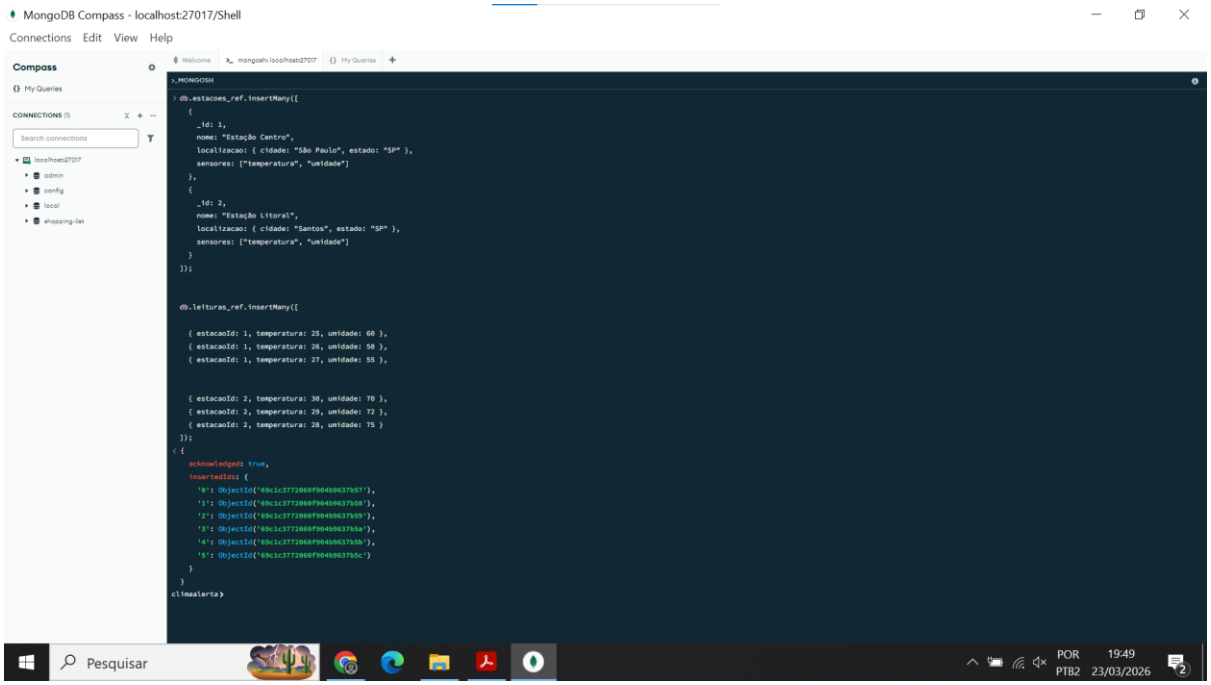
Exercicio 1:



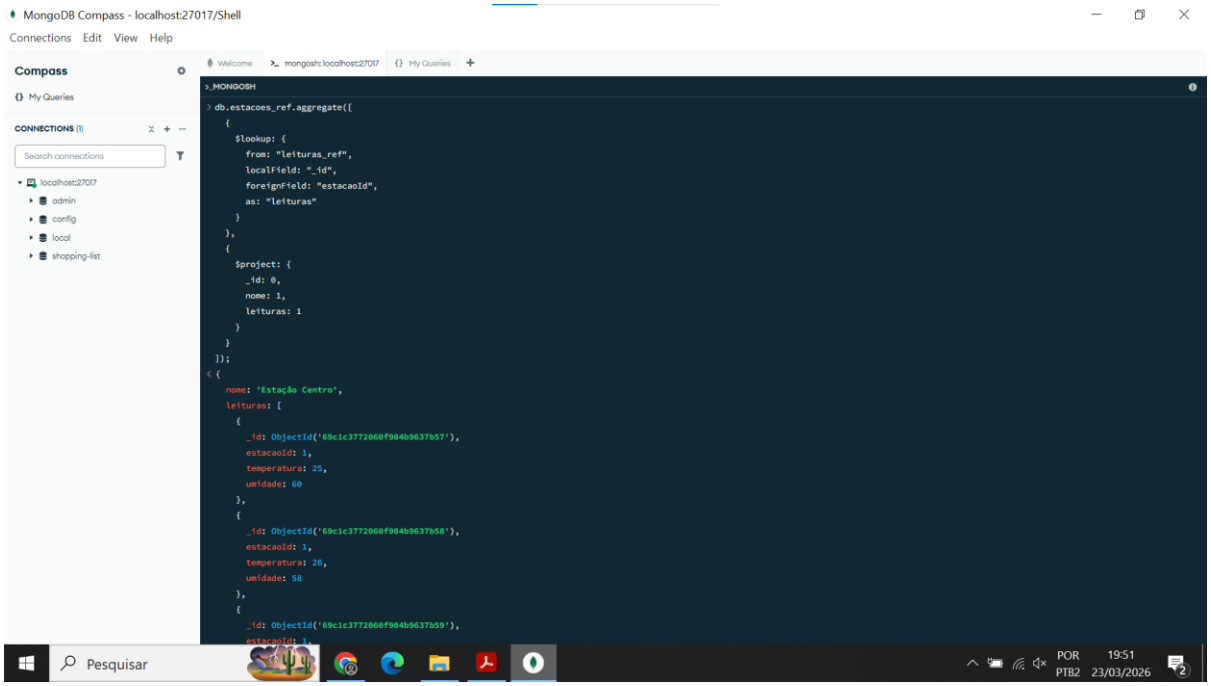
Exercicio 2:

```
> db.estacoes_embed.find({
    sensores: "temperatura"
  });
< {
    _id: ObjectId('69c1c2b72060f904b9637b55
    nome: 'Estação Centro',
    localizacao: {
      cidade: 'São Paulo',
      estado: 'SP'
    },
    sensores: [
      'temperatura',
      'umidade'
    ],
    leituras: [
      {
        temperatura: 25,
        umidade: 60
      },
      {
        temperatura: 27,
        umidade: 55
      }
    ]
  }
  {
    _id: ObjectId('69c1c2b72060f904b9637b56
    nome: 'Estação Litoral',
    localizacao: {
      cidade: 'Santos',
      estado: 'SP'
    },
    sensores: [
      'temperatura',
      'umidade'
    ],
    leituras: [
      {
        temperatura: 30,
        umidade: 70
      },
      {
```

Exercicio 3



Exercicio 4:



Exercicio 5:

a) O modelo **embed** é mais rápido para leitura, pois todos os dados estão no mesmo documento e não precisa de `$lookup`.

b) O modelo **referenciado** é mais escalável, pois evita documentos grandes e permite armazenar muitas leituras separadamente.

c) Em um sistema com milhões de leituras, escolheria o modelo **referenciado**.

d) Justificativa: o modelo embed possui limite de 16MB por documento e pior desempenho com muitos dados. Já o modelo referenciado permite melhor uso de índices, maior desempenho em grandes volumes e suporta escalabilidade (sharding).